1.10 முழுமைத் தொகுதி சராசரிக்கான கருதுகோள் சோதனை (தொகுதி மாறுபாட்டு அளவை தெரியாதபோது)

வழிமுறை:

படி 1 : சராசரி μ, மாறுபாட்டு அளவை σ^2 என்பவை சோதனைக்கு எடுத்துக் கொண்ட முழுமைத்தொகுதியில் அமைவதாக இருக்கட்டும். மேலும் மாறுபாட்டு அளவை கொடுக்கப்படவில்லை எனக் கருதுவோம்.

μ இன் ஏற்கக் கூடிய மதிப்பு μ_0 எனில் இன்மை கருதுகோளை $H_0: \mu = \mu_0$ என்று எழுத வேண்டும். பின் அதற்குரிய மாற்றுஎடுகோளாக பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றினைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்:

(i) $H_1: \mu \neq \mu_0$ (ii) $H_1: \mu > \mu_0$ (iii) $H_1: \mu < \mu_0$

படி 2 : முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ என்ற n உறுப்புகளால் ஆன அளவு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட$(n \geq 30)$ ஒரு வாய்ப்பு மாதிரியை எடுத்துக் கொள்வோம். அம்மாதிரியிலிருந்து பெறப்படும் தரவுகளைக் குறிப்பிடுக.

படி 3 : இச்சோதனைக்கான மிகைகாண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

படி 4 : H_0 என்பதைப் பொருத்து மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ என்பதைக் கருதுக.

இங்கு $\bar{X}$ மற்றும் S என்பது மாதிரி சராசரியை குறிக்கும். இதன் சராசரி பரவல் இயல்நிலை பரவல், $N(0,1)$ என்பதற்கு மிக நெருக்கமானதாக அமையும்.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

ஒரு மாதிரியின் அளவு சிறிதாக $(n<30)$ இருக்கும்போது, Z இன் மாதிரிப்பரவல் ஸ்டுடென்ட் t பரவலாக (Student's t distribution), $(n-1)$ கட்டின்மை படிகளுடன் (Degrees of freedom) அமைந்திருக்கும். இந்த t பரவல் பற்றிய கருதுகோள் சோதனைகள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. n பெரிதாக இருக்கும்போது t பரவல், இயல்நிலைப்பரவல் $N(0,1)$ என்பதை நோக்கி ஒருங்குகிறது (converge) என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

படி 5 : மேற்கண்ட விதியின்படி கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு $z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ என்பதைக் கணக்கிடுக.

படி 6 : மிகை காண் நிலை α மற்றும் மாற்று கருதுகோள் H_1 என்பதற்கு ஏற்ப பின்வரும் அட்டவணையில் இருந்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு z_e என்பதைத் தெரிவு செய்க

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (z_e)	$z_{\alpha/2}$	z_α	$-z_\alpha$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து, H_1 என்பதற்குப் பொருத்தமான மறுக்கும் விதியைத் தெரிவு செய்து, இன்மை கருதுகோள் H_0 பற்றிய முடிவைத் தீர்மானிக்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
மறுக்கும் விதி	$\lvert z_0 \rvert \geq z_{\alpha/2}$	$z_0 > z_\alpha$	$z_0 < -z_\alpha$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 19 1/28/2020 5:21:14 PM